

Banco de preguntas • Quiz #6

Unidad 2.1 : producción de rayos X e interacción con tejidos

- Cada pregunta está en una diapositiva, como en clase. Use calculadora y su hoja de fórmulas.
- Si necesita μ , léalo de la gráfica adjunta e indique el valor leído.
- Intente cada pregunta en ≈ 15 min antes de ver la solución (al final, con letra de apuntes).

P1 Calor y enfriamiento del ánodo

P2 Eficiencia y potencia de rayos X

P3 Mancha focal y cobertura

P4 Espectro de Kramers y filtración

P5 Identificar espectros

P6 Efecto fotoeléctrico

P7 Efecto Compton

P8 μ , HVL y energía del haz

P9 Haz polienergético

P10 Contraste vs. energía

P11 Cambio de kVp y mA

P12 Doble energía

P13 Varias capas (maniquí)

P14 Coeficiente másico

P15 Deducciones

P16 Verdadero o falso

Preguntas modeladas sobre los Time Outs de la unidad, el cap. 4 de Prince & Links
y las preguntas de rayos X de EX1 2025-2, EX1 2026-1 y Final 2024-2.

Pregunta 1

Un tubo trifásico se usa en un estudio que requiere exposiciones de 100 kVp, 400 mA y 0.8 s cada una. El ánodo soporta como máximo 350 000 HU y se enfría según $H(t) = H_{inicial} e^{-t/\tau}$, con $\tau = 4$ min.

- a) Calcule el calor de una exposición, en J y en HU.
- b) Sin enfriamiento, ¿cuántas exposiciones seguidas se podrían hacer?
- c) Las exposiciones se hacen cada 30 s, con el ánodo inicialmente frío. ¿Cuántas exposiciones se pueden hacer antes de superar la capacidad del ánodo?
- d) ¿Cuál es el intervalo mínimo entre exposiciones que permite repetirlas indefinidamente?

Pregunta 2

La eficiencia de un tubo es $\eta = k Z V$, con $k \approx 1.25 \times 10^{-9} \text{ V}^{-1}$ y V en voltios. Un tubo con ánodo de tungsteno ($Z = 74$) trabaja con 400 mA.

- a) Demuestre que la potencia emitida como rayos X es $P_X = k Z I V^2$.
- b) ¿Qué voltaje se necesita para obtener 200 W de rayos X? ¿Cuál es la eficiencia en ese caso?
- c) Calcule la longitud de onda mínima y la frecuencia máxima del haz.
- d) Si se cambia el ánodo por molibdeno ($Z = 42$) manteniendo la corriente, ¿qué voltaje mantiene los 200 W? ¿Aparecen los picos K del Mo ($E_K = 20 \text{ keV}$)?

Pregunta 3

El haz de electrones de un tubo tiene un ancho real $F = 6$ mm sobre el blanco. Se exige una mancha focal efectiva de como máximo 1.2 mm y que el haz cubra un detector de 43 cm ubicado a 100 cm del foco.

- a) ¿Qué rango de ángulos de bisel cumple cada requisito por separado?
- b) ¿Es posible cumplir ambos requisitos a la vez? Justifique.
- c) Proponga dos soluciones: (i) la distancia mínima foco-detector si θ se fija en el máximo permitido por la mancha focal; (ii) el ancho máximo F si θ se fija en el mínimo que exige la cobertura.

Pregunta 4

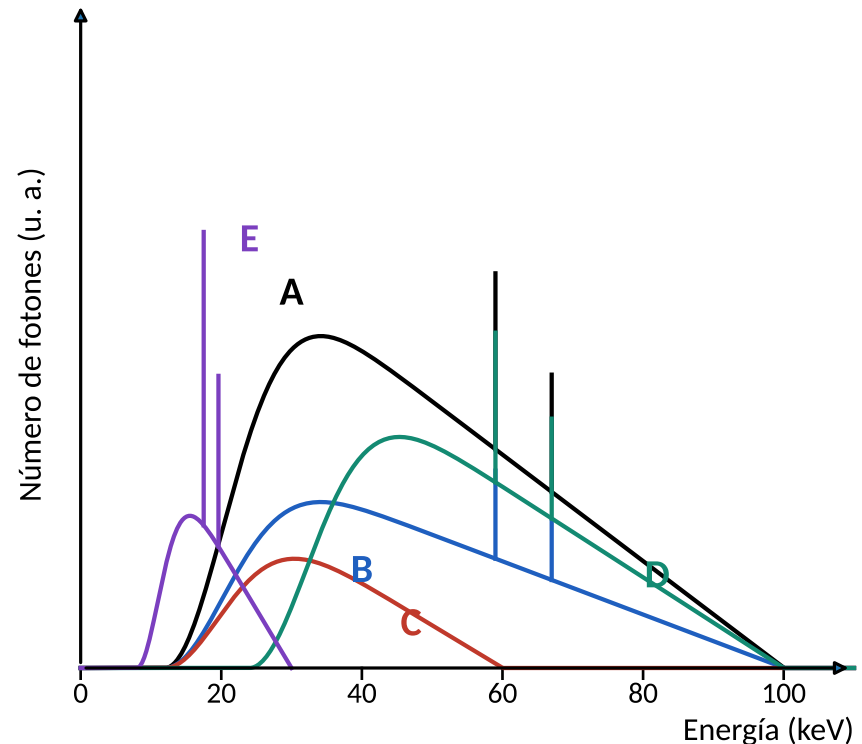
Según el modelo de Kramers, la intensidad espectral (energía por unidad de energía) del bremsstrahlung es $I(E) = K Z I_{tubo} (E_{max} - E)$, para $0 \leq E \leq E_{max}$.

- a) Demuestre que la intensidad total es proporcional a $Z I_{tubo} V^2$ y que la eficiencia es proporcional a $Z V$ (compare con $\eta = k Z V$).
- b) Para 80 kVp, un filtro elimina todos los fotones con $E < 30$ keV. ¿Qué fracción de la energía queda?
- c) Con el mismo filtro se sube a 120 kVp. ¿Qué fracción queda ahora y por qué factor aumenta la intensidad que sale del filtro?
- d) Para el caso (b), calcule la energía media de los fotones, sabiendo que $N(E) = I(E)/E$.

Pregunta 5

La figura muestra el espectro de referencia A (ánodo de W, 100 kVp, 2 mm de Al) y los espectros B, C, D y E de equipos similares.

- Para cada espectro B–E, indique qué cambió respecto a A (mA, kVp, filtración o material del ánodo). Justifique con lo que observa.
- Explique por qué C no tiene los picos $K\alpha$ y $K\beta$.
- ¿Qué espectro tiene mayor energía media? ¿Cuál da mayor contraste hueso/tejido? Justifique.



Pregunta 6

Energías de ligadura del tungsteno: $E_K = 69.5$ keV, $E_L = 10.2$ keV, $E_M = 2.3$ keV.

- a) Un fotón de 80 keV es absorbido por efecto fotoeléctrico por un electrón de la capa K. Calcule la energía cinética del fotoelectrón.
- b) ¿Qué fotones característicos pueden emitirse después? Calcule sus energías.
- c) Repita (a) para un fotón de 60 keV. ¿Con qué capa interactúa?
- d) Con $P_{PE} \propto (Z_{eff}/E)^3$, $Z_{eff} = 13.8$ (hueso) y 7.4 (tejido blando): ¿cuántas veces más probable es el fotoeléctrico en hueso que en tejido a la misma energía? ¿A qué energía el hueso tiene la misma probabilidad que el tejido a 30 keV?

Pregunta 7

La energía del fotón dispersado es $E' = E/[1 + (E/E_0)(1 - \cos \theta)]$, con $E_0 = 511$ keV.

a) Demuestre que la energía máxima del electrón es $T_{max} = E(2E/E_0)/(1 + 2E/E_0)$.

Calcúlela para $E = 30$ keV y $E = 100$ keV.

b) Demuestre que, para E muy grande, el fotón retrodispersado ($\theta = 180^\circ$) tiende a 255.5 keV y el desviado a 90° tiende a 511 keV.

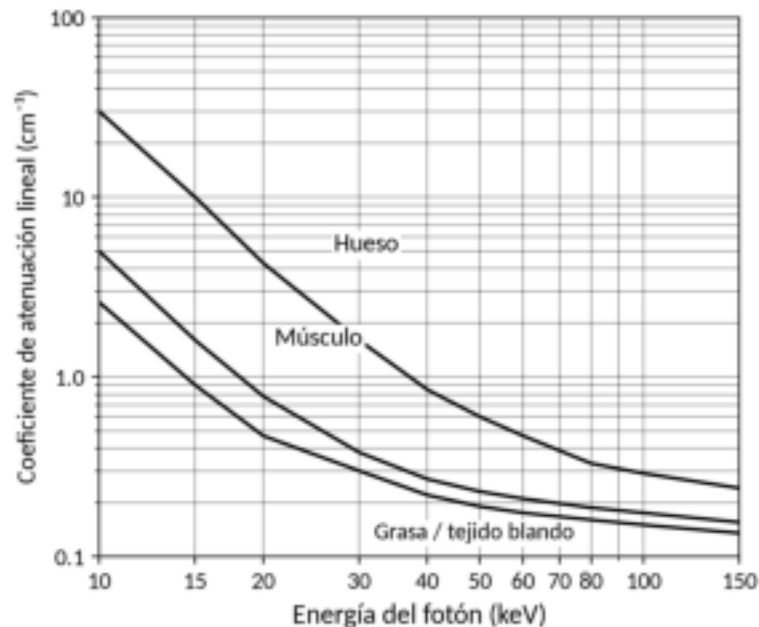
c) ¿A qué ángulo un fotón de 60 keV pierde el 10 % de su energía?

d) Compruebe el caso $\theta = 90^\circ$ con $\Delta\lambda = \lambda_c(1 - \cos \theta)$, $\lambda_c = 2.43$ pm.

Pregunta 8

Un haz monoenergético atraviesa 1.5 cm de músculo y llega el 70 % de la intensidad.

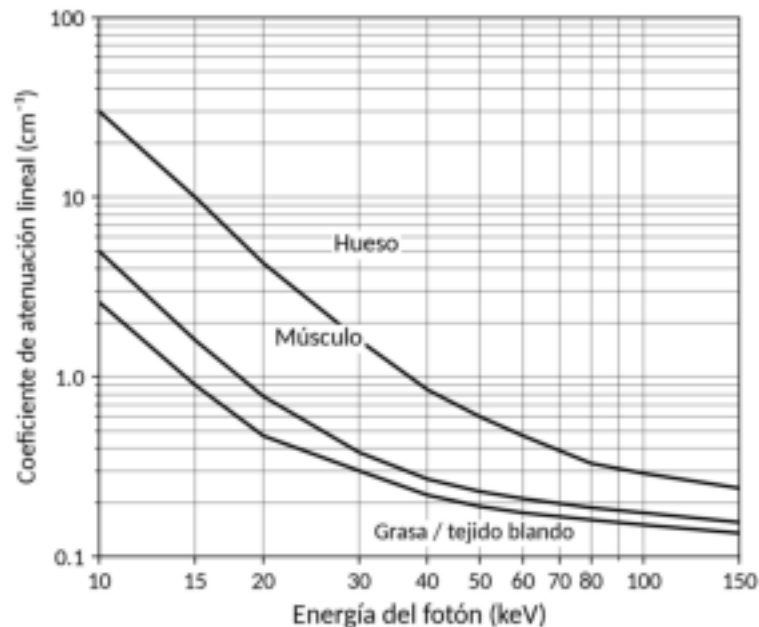
- Calcule μ , la HVL y la TVL del músculo para este haz.
- Con la gráfica, estime la energía del haz.
- ¿Qué espesor de músculo reduce la intensidad a 1/1000? ¿A cuántas HVL corresponde?
- ¿Qué fracción de la intensidad incidente se absorbe en el 1.er cm? ¿Y en el 2.º cm? Comente.



Pregunta 9

Un haz tiene dos energías con la misma intensidad: $I_0(E) = \frac{I_0}{2}[\delta(E - 30) + \delta(E - 60)]$ (E en keV). El haz atraviesa hueso.

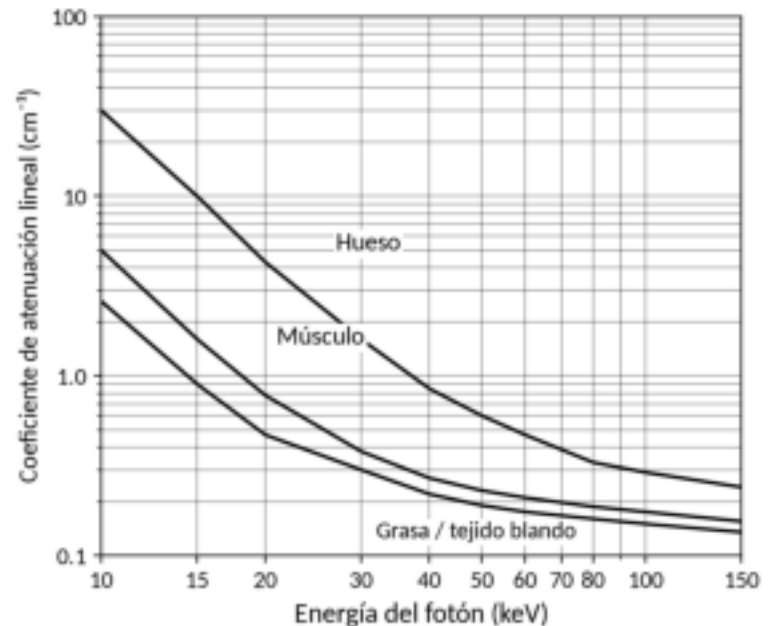
- Escriba $I(x)/I_0$ y calcule $\mu_{ef} = -\frac{1}{x}\ln(I/I_0)$ para $x = 0.5$ cm y $x = 2$ cm.
- Calcule el primer y el segundo HVL del haz.
- Compare con las HVL de haces monoenergéticos de 30 y 60 keV y explique el endurecimiento del haz.



Pregunta 10

Se quiere detectar 1 cm de hueso dentro de un cuerpo de 10 cm de músculo: el haz que pasa por el hueso cruza 9 cm de músculo + 1 cm de hueso.

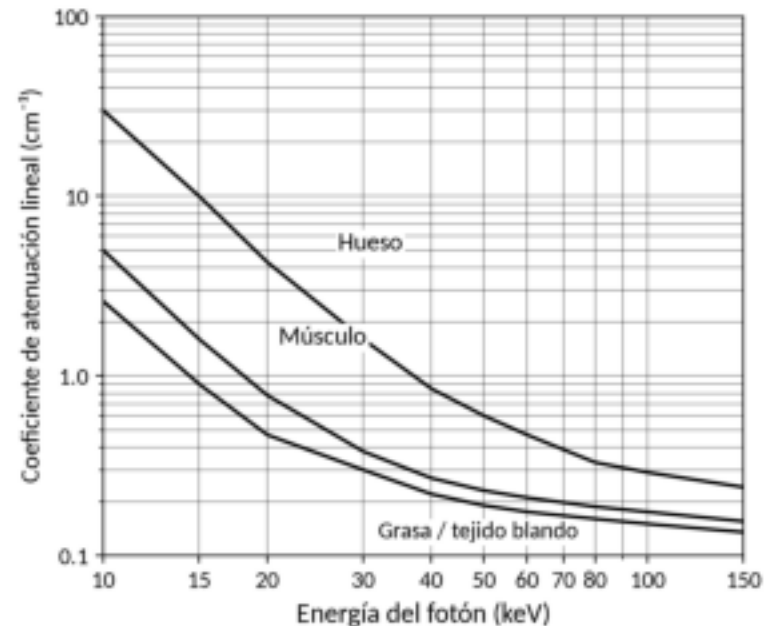
- Escriba el contraste $C = 1 - I_{\text{hueso}}/I_{\text{músculo}}$ en función de μ y calcúlelo a 30, 50 y 80 keV.
- El detector necesita que llegue al menos el 1 % de la intensidad por la zona de solo músculo. ¿Cuál es la energía mínima que lo permite?
- ¿Qué energía elegiría para maximizar el contraste cumpliendo (b)? Calcule el contraste y explique el compromiso.



Pregunta 11

La energía efectiva del haz depende del kVp:
25 kVp → 18 keV; 50 → 30; 100 → 42; 135 → 60; 180 → 82. La intensidad que produce el tubo es proporcional a $\text{mA} \cdot \text{kVp}^2$. El paciente equivale a 12 cm de músculo y 2 cm de hueso. Inicialmente el equipo opera a 50 kVp y 200 mA.

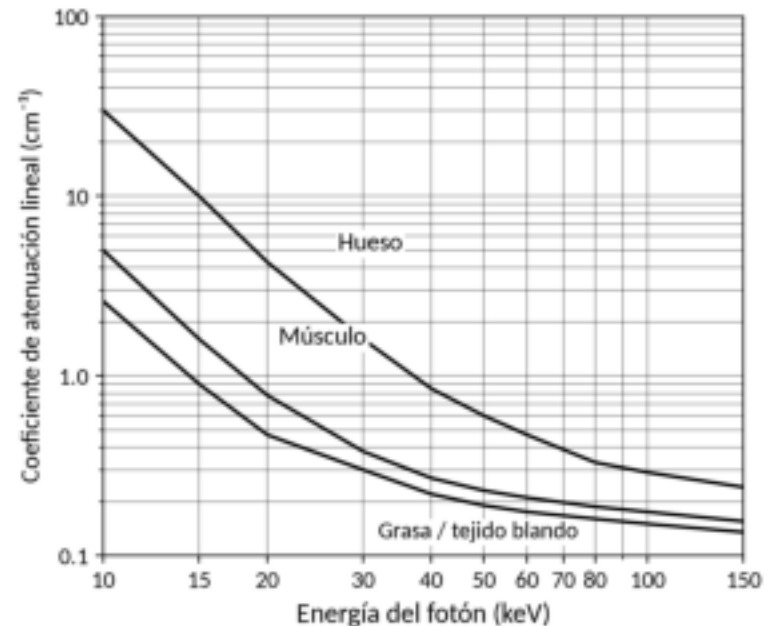
- Calcule la fracción de intensidad que llega al detector.
- Si se sube a 100 kVp, ¿qué corriente mantiene constante la intensidad en el detector?
- Compare la intensidad que entra al paciente y el contraste hueso/músculo en ambos casos. Comente.



Pregunta 12

Un órgano solo contiene hueso y músculo. Se miden las razones $I/I_0 = 5.53 \times 10^{-2}$ a 40 keV y $I/I_0 = 1.98 \times 10^{-1}$ a 80 keV.

- Plantee el sistema de ecuaciones y determine el espesor de hueso y de músculo.
- Un estudiante propone usar 100 keV y 150 keV. Calcule el determinante del sistema en ambos casos y explique por qué esa elección es mala.



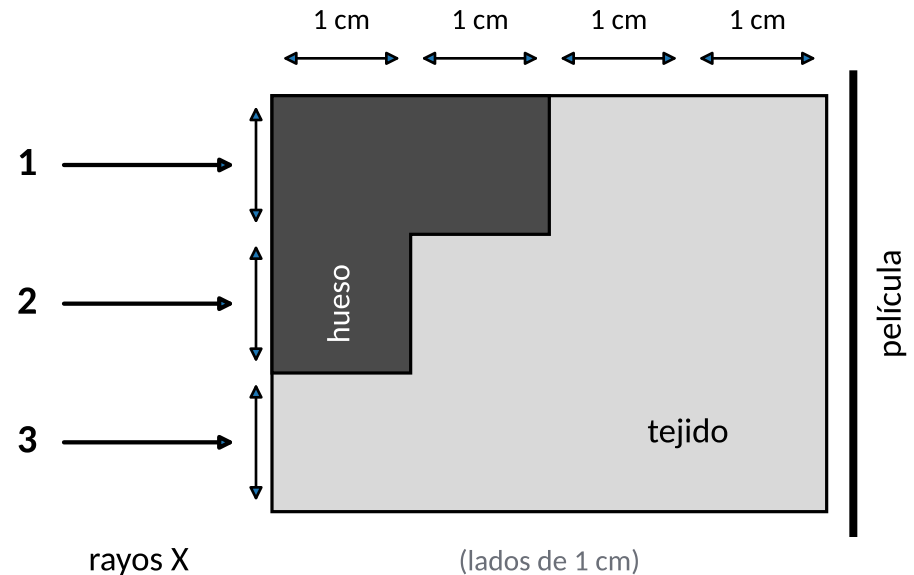
Pregunta 13

El maniquí de la figura es de tejido (gris claro) con una pieza de hueso (gris oscuro). A la energía efectiva del haz,

$$\mu_{\text{hueso}} = 0.60 \text{ cm}^{-1} \text{ y}$$

$$\mu_{\text{tejido}} = 0.23 \text{ cm}^{-1}.$$

- Calcule I/I_0 en la película para los haces 1, 2 y 3.
- Calcule el contraste entre los haces 2 y 3.
- Si el sistema detecta diferencias de intensidad de 2 %, ¿cuál es el menor espesor de hueso detectable?
- ¿Qué espesor de tejido habría que agregar delante del haz 3 para que llegue lo mismo que en el haz 1?

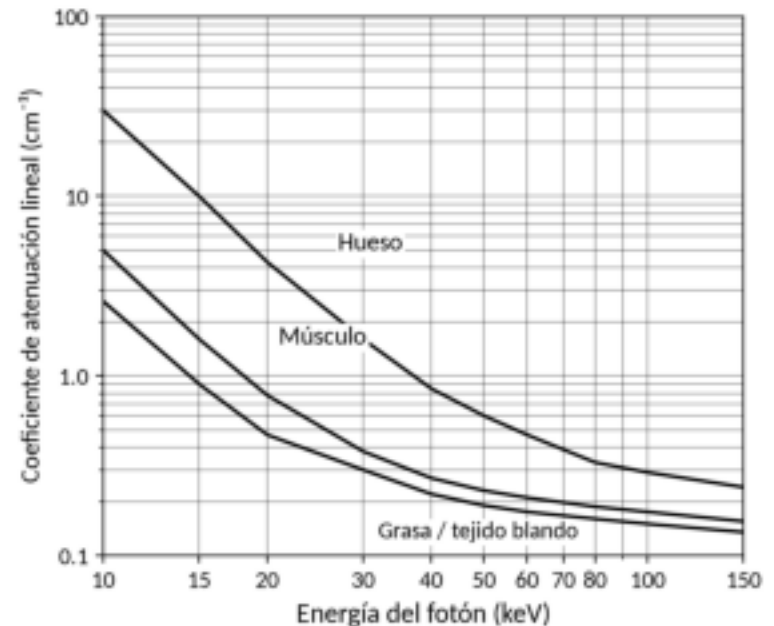


Pregunta 14

El agua tiene 11.2 % de hidrógeno y 88.8 % de oxígeno en masa. A 60 keV:

$(\mu/\rho)_H = 0.326 \text{ cm}^2/\text{g}$ y $(\mu/\rho)_O = 0.1875 \text{ cm}^2/\text{g}$.

- a) Calcule (μ/ρ) del agua y su μ ($\rho = 1.00 \text{ g/cm}^3$).
- b) Calcule la HVL del agua y del hielo ($\rho = 0.92 \text{ g/cm}^3$) a 60 keV.
- c) Compare con el μ del músculo a 60 keV en la gráfica. ¿Por qué se parecen?



Pregunta 15

- a) Si la probabilidad de que un fotón interactúe en un espesor dx es $\mu \cdot dx$, independiente de lo que ya recorrió, demuestre que $I(x) = I_0 e^{-\mu x}$.
- b) Demuestre que la distancia media que recorre un fotón antes de interactuar es $1/\mu$.
- c) Demuestre que $TVL \approx 3.32 \text{ HVL}$.
- d) Para un haz con varias energías, $I(x)/I_0 = \sum w_i e^{-\mu_i x}$ con $\sum w_i = 1$. Demuestre que $\mu_{ef} \rightarrow \sum w_i \mu_i$ cuando $x \rightarrow 0$ y $\mu_{ef} \rightarrow \mu_{min}$ cuando $x \rightarrow \infty$. ¿Qué significa?

Pregunta 16

Indique si es verdadero (V) o falso (F) y justifique cada respuesta en una línea:

- 1) Duplicar el mA duplica la energía máxima de los fotones.
- 2) Los picos característicos del W aparecen a 59 y 67 keV para cualquier kVp.
- 3) Agregar filtración aumenta la HVL del haz.
- 4) Un haz monoenergético pierde la misma fracción de intensidad en cada cm de músculo.
- 5) El efecto Compton es la principal fuente de contraste entre hueso y tejido.
- 6) La mancha focal efectiva aumenta si aumenta el ángulo del bisel.
- 7) El segundo HVL de un haz polienergético es menor que el primero.
- 8) La producción de pares es importante en una radiografía de tórax a 120 kVp.
- 9) Si se duplica el espesor, la intensidad transmitida se reduce a la mitad.
- 10) En un tubo trifásico se produce más calor que en uno monofásico con iguales kVp, mA y t.

Solucionario : banco de preguntas Quiz 6 (rayos X)

μ leídos de la gráfica adjunta (diapositiva 31) : valores aproximados $\cdot \approx$ indica redondeo

① Calor y enfriamiento del ánodo

a) Calor de una exposición

¿Por qué? trifásico $\rightarrow \beta = 0.96$; para HU se multiplica por $w = 1.4$.

reemplazo β , kV y mA

$$P = \beta V_{kV} I_{mA} = 0.96 \times 100 \times 400 = 38\,400 \text{ W}$$

$$H_J = P t = 38\,400 \times 0.8 = 30\,720 \text{ J} \quad H_{HU} = 1.4 \times 30\,720 = 43\,008 \text{ HU}$$

b) Sin enfriamiento

$$n = \frac{350\,000}{43\,008} \approx 8.1 \Rightarrow 8 \text{ exposiciones}$$

c) Con enfriamiento cada 30 s

¿Por qué? entre disparos el calor se multiplica por $r = e^{-t/\tau}$; los disparos se suman como serie geométrica.

$$\Delta t = 30 \text{ s} = 0.5 \text{ min}$$

$$r = e^{-\frac{0.5}{4}} \approx 0.8825$$

calor justo después del disparo n

$$H_n = H(1 + r + \dots + r^{n-1}) = H \frac{1 - r^n}{1 - r}$$

pido que no pase la capacidad y despejo r^n

$$H \frac{1 - r^n}{1 - r} \leq 350\,000 \Rightarrow r^n \geq 1 - \frac{350\,000(1 - r)}{H} = 0.0437$$

saco $\ln$ (ojo : $\ln r < 0$, se invierte la desigualdad)

$$n \leq \frac{\ln 0.0437}{\ln 0.8825} \approx 25.0 \Rightarrow 25 \text{ exposiciones}$$

d) Intervalo mínimo para repetir sin límite

¿Por qué? con infinitos disparos el pico tiende a $H / (1 - r)$.

$$\frac{H}{1 - r} \leq 350\,000 \Rightarrow r \leq 1 - \frac{43\,008}{350\,000} = 0.8771$$

$$\Delta t \geq -\tau \ln 0.8771 = 4 \times 0.1311 \approx 0.525 \text{ min} \approx 31.5 \text{ s}$$

Respuesta : a) 30 720 J = 43 008 HU. b) 8. c) 25 exposiciones. d) $\Delta t \geq 31.5 \text{ s}$.

$\rightarrow$ Cuadra : 30 s < 31.5 s , por eso en (c) el ánodo termina saturándose.

② Eficiencia y potencia de rayos X

a) Potencia de rayos X

¿Por qué? la eficiencia es la fracción de la potencia eléctrica ($V \cdot I$) que sale como rayos X.

$$\eta = \frac{P_X}{VI} \Rightarrow P_X = \eta VI = k Z V \cdot VI = k Z I V^2$$

b) Voltaje para 200 W

¿Por qué? despejo V de la fórmula de (a) ; $I = 400 \text{ mA} = 0.4 \text{ A}$.

$$V = \sqrt{\frac{P_x}{kZI}} = \sqrt{\frac{200}{1.25 \times 10^{-9} \times 74 \times 0.4}} \approx 7.35 \times 10^4 \text{ V} = 73.5 \text{ kV}$$

$$\eta = 1.25 \times 10^{-9} \times 74 \times 73521 \approx 0.0068 = 0.68 \%$$

c) λ mínima y f máxima

¿Por qué? el fotón más energético tiene $E = 73.5 \text{ keV}$.

$$\lambda_{\min} = \frac{1.24}{73.5} \approx 0.0169 \text{ nm} \quad f_{\max} = \frac{c}{\lambda_{\min}} \approx 1.78 \times 10^{19} \text{ Hz}$$

d) Ánodo de Mo

¿Por qué? con I fija, $P_x \propto Z V^2$: si Z baja, V debe subir como la raíz.

$$V' = V \sqrt{\frac{74}{42}} = 73.5 \times 1.327 \approx 97.6 \text{ kV}$$

- Sí aparecen los picos K del Mo : $97.6 \text{ keV} > E_K = 20 \text{ keV}$ ($K\alpha \approx 17.5$, $K\beta \approx 19.6 \text{ keV}$).
- Pero la potencia eléctrica sube de 29.4 kW a 39 kW → más calor en el ánodo.

Respuesta : a) $P_x = kZIV^2$. b) $\approx 73.5 \text{ kV}$, $\eta \approx 0.68 \%$. c) 0.0169 nm , $1.78 \times 10^{19} \text{ Hz}$. d) $\approx 97.6 \text{ kV}$; sí aparecen.

③ Mancha focal y cobertura

a) Cada requisito por separado

$$f = F \sin \theta \leq 1.2 \Rightarrow \sin \theta \leq \frac{1.2}{6} = 0.2 \Rightarrow \theta \leq 11.54^\circ$$

$$2D \tan \theta \geq 43 \Rightarrow \tan \theta \geq \frac{43}{200} = 0.215 \Rightarrow \theta \geq 12.13^\circ$$

b) ¿Ambos a la vez?

¿Por qué? habría que tener $\theta \leq 11.54^\circ$ y $\theta \geq 12.13^\circ$ al mismo tiempo.

- No es posible : los dos intervalos no se cruzan (nitidez vs. cobertura).

c) Dos soluciones

$$(i) \theta = 11.54^\circ : D \geq \frac{43}{2 \tan 11.54^\circ} = \frac{43}{2 \times 0.2041} \approx 105.3 \text{ cm}$$

$$(ii) \theta = 12.13^\circ : F \leq \frac{1.2}{\sin 12.13^\circ} = \frac{1.2}{0.2102} \approx 5.71 \text{ mm}$$

Respuesta : a) $\theta \leq 11.54^\circ$ (mancha) y $\theta \geq 12.13^\circ$ (cobertura). b) No. c) $D \geq 105.3 \text{ cm}$, o $F \leq 5.71 \text{ mm}$.

→ Bisel chico = mancha nítida pero haz angosto ; bisel grande = cubre más pero mancha más grande.

④ Espectro de Kramers y filtración

a) Intensidad total y eficiencia

¿Por qué? integro el espectro ; $E_{\max} = eV$.

$$I_{\text{total}} = \int_0^{E_{\max}} K Z I_t (E_{\max} - E) dE = K Z I_t \frac{E_{\max}^2}{2} \propto Z I_t V^2$$

divido entre la potencia eléctrica $V \cdot I$

$$\eta = \frac{I_{\text{total}}}{V I_t} \propto Z V$$

- Coincide con $\eta = k Z V$ de la diapositiva y con “exposición $\propto kVp^2$ ”.

b) 80 kVp , filtro corta $E < 30$ keV

¿Por qué? la fracción es el área del triángulo que queda sobre el área total.

$$\frac{\int_{30}^{80} (80 - E) dE}{\int_0^{80} (80 - E) dE} = \frac{50^2/2}{80^2/2} = \frac{2500}{6400} \approx 0.391$$

c) 120 kVp con el mismo filtro

$$\frac{90^2}{120^2} = 0.5625 \quad \frac{I_{120}}{I_{80}} = \frac{90^2}{50^2} = 3.24$$

d) Energía media de los fotones (caso b)

¿Por qué? promedio de E pesado por el número de fotones $N(E) = I(E) / E$.

$$\bar{E} = \frac{\int E N dE}{\int N dE} = \frac{\int_{30}^{80} (80 - E) dE}{\int_{30}^{80} \frac{80 - E}{E} dE} = \frac{1250}{80 \ln \frac{80}{30} - 50} = \frac{1250}{28.47} \approx 43.9 \text{ keV}$$

Respuesta : a) $\propto Z I V^2$ y $\eta \propto Z V$. b) 39.1 %. c) 56.3 % ; sale 3.24 veces más. d) ≈ 43.9 keV.

→ El filtro sube la energía media (≈ 0.55 kVp aquí) : haz endurecido.

⑤ Identificar espectros

a) Qué cambió en cada uno

- B : mismo final (100 keV) y mismos picos , todo a la mitad → se redujo el mA (o el tiempo) a la mitad.
- C : termina en ≈ 60 keV y no tiene picos → se bajó el kVp a ≈ 60 kVp.
- D : mismo final y mismos picos , pero le faltan las energías bajas (empieza en ≈ 25 keV) → más filtración.
- E : termina en ≈ 30 keV y tiene picos en ≈ 17.5 y 19.6 keV → otro ánodo (Mo , mamografía) y menor kVp.

b) ¿Por qué C no tiene picos K?

¿Por qué? para sacar un electrón de la capa K hace falta $E > E_K$.

- Con 60 kVp el electrón tiene como máximo $60 \text{ keV} < E_K(W) = 69.5 \text{ keV}$: no puede crear huecos en K.

c) Energía media y contraste

- Mayor energía media : D (filtro quita lo bajo y conserva lo alto).
- Mayor contraste hueso/tejido : E (energía más baja → manda el fotoeléctrico $\propto Z^3$).

Respuesta : B : mA ; C : kVp ; D : filtro ; E : ánodo (Mo) y kVp. C sin picos porque $60 < 69.5$ keV. D más energía media ; E más contraste.

⑥ Efecto fotoeléctrico

a) Fotoelectrón con fotón de 80 keV

¿Por qué? la energía del fotón = ligadura + energía cinética.

$$T = E - E_K = 80 - 69.5 = 10.5 \text{ keV}$$

b) Fotones característicos (cascada)

$$K\alpha = E_K - E_L = 59.3 \text{ keV} \quad K\beta = E_K - E_M = 67.2 \text{ keV}$$

luego se llena el hueco que quedó en L

$$L = E_L - E_M = 7.9 \text{ keV}$$

c) Fotón de 60 keV

¿Por qué? $60 < 69.5$: no alcanza para la capa K.

$$T = E - E_L = 60 - 10.2 = 49.8 \text{ keV}$$

d) Hueso vs. tejido

misma E : solo importa Z^3

$$\frac{P_{\text{hueso}}}{P_{\text{tejido}}} = \left(\frac{13.8}{7.4} \right)^3 \approx 6.5$$

igualo probabilidades y saco raíz cúbica

$$\left(\frac{13.8}{E} \right)^3 = \left(\frac{7.4}{30} \right)^3 \Rightarrow E = 30 \times \frac{13.8}{7.4} \approx 55.9 \text{ keV}$$

Respuesta : a) 10.5 keV. b) 59.3 , 67.2 y 7.9 keV. c) capa L , 49.8 keV. d) ≈ 6.5 veces ; ≈ 56 keV.

→ Justo por encima de E_K la probabilidad fotoeléctrica salta (borde K).

⑦ Efecto Compton

a) Energía del electrón

¿Por qué? el electrón se lleva lo que pierde el fotón ; uso $\alpha = E / E_0$.

saco común denominador

$$T = E - E' = E - \frac{E}{1 + \alpha(1 - \cos \theta)} = E \frac{\alpha(1 - \cos \theta)}{1 + \alpha(1 - \cos \theta)}$$

$$\theta = 180^\circ (1 - \cos \theta = 2) : T_{\max} = E \frac{2E/E_0}{1 + 2E/E_0}$$

$$E = 30 : T_{\max} = 30 \frac{0.1174}{1.1174} \approx 3.2 \text{ keV} \quad E = 100 : T_{\max} \approx 28.1 \text{ keV}$$

b) Límites para E muy grande

¿Por qué? divido numerador y denominador entre E.

$$E'_{180^\circ} = \frac{E}{1 + \frac{2E}{E_0}} = \frac{1}{\frac{1}{E} + \frac{2}{E_0}} \rightarrow \frac{E_0}{2} = 255.5 \text{ keV}$$

$$E'_{90^\circ} = \frac{1}{\frac{1}{E} + \frac{1}{E_0}} \rightarrow E_0 = 511 \text{ keV}$$

c) Pierde 10 % : $E' = 0.9 E$

$$1 - \cos \theta = \left(\frac{1}{0.9} - 1 \right) \frac{511}{60} = 0.946 \Rightarrow \cos \theta = 0.054 \Rightarrow \theta \approx 86.9^\circ$$

d) Comprobación con $\Delta \lambda$ a 90°

$$\lambda = \frac{1.24}{60} \text{ nm} = 20.66 \text{ pm} \Rightarrow \lambda' = 20.66 + 2.43 = 23.09 \text{ pm}$$

$$E' = 60 \times \frac{20.66}{23.09} \approx 53.7 \text{ keV} \quad \frac{60}{1 + \frac{60}{511}} \approx 53.7 \text{ keV} \checkmark$$

Respuesta : a) 3.2 keV (30 keV) y 28.1 keV (100 keV). b) 255.5 y 511 keV. c) $\theta \approx 87^\circ$. d) $E' \approx 53.7$ keV por ambos caminos.

⑧ μ , HVL y energía del haz

a) μ , HVL y TVL

$$\mu = \frac{1}{x} \ln \frac{I_0}{I} = \frac{1}{1.5} \ln \frac{1}{0.70} \approx 0.238 \text{ cm}^{-1}$$
$$\text{HVL} = \frac{0.693}{0.238} \approx 2.92 \text{ cm} \quad \text{TVL} = \frac{2.303}{0.238} \approx 9.68 \text{ cm}$$

b) Energía del haz

¿Por qué? busco en la curva del músculo dónde $\mu \approx 0.238$.

$\mu_{\text{músculo}} \approx 0.27$ a 40 keV y ≈ 0.23 a 50 keV $\rightarrow$ interpolando en log-log : $E \approx 48$ keV.

c) Reducir a 1/1000

$$x = \frac{\ln 1000}{0.238} \approx 29.1 \text{ cm} \quad \frac{x}{\text{HVL}} = \frac{\ln 1000}{\ln 2} \approx 9.97$$

d) Absorción por centímetro

$$1^{\text{er}} \text{ cm} : 1 - e^{-0.238} \approx 0.212 \quad 2^{\text{do}} \text{ cm} : e^{-0.238}(1 - e^{-0.238}) \approx 0.167$$

Respuesta : a) $\mu \approx 0.238 \text{ cm}^{-1}$, $\text{HVL} \approx 2.9 \text{ cm}$, $\text{TVL} \approx 9.7 \text{ cm}$. b) $\approx 48 \text{ keV}$. c) $\approx 29 \text{ cm} \approx 10 \text{ HVL}$. d) 21.2 % y 16.7 %.

$\rightarrow$ Cada cm absorbe el 21.2 % de lo que le LLEGA ; por eso respecto a I_0 el segundo cm absorbe menos.

⑨ Haz polienergético

a) Transmisión y μ efectivo

¿Por qué? cada energía se atenúa con su propio μ .

$\mu_{\text{hueso}} \approx 1.6 \text{ cm}^{-1}$ (30 keV) y $\approx 0.47 \text{ cm}^{-1}$ (60 keV).

$$\frac{I(x)}{I_0} = \frac{1}{2}(e^{-1.6x} + e^{-0.47x})$$
$$x = 0.5 : \frac{I}{I_0} \approx 0.620 \Rightarrow \mu_{\text{ef}} = -\frac{\ln 0.620}{0.5} \approx 0.956 \text{ cm}^{-1}$$
$$x = 2 : \frac{I}{I_0} \approx 0.216 \Rightarrow \mu_{\text{ef}} = -\frac{\ln 0.216}{2} \approx 0.767 \text{ cm}^{-1}$$

b) Primer y segundo HVL

¿Por qué? no hay despeje directo : se prueba con la calculadora.

$I/I_0 = 0.5 \rightarrow x \approx 0.755 \text{ cm}$ (0.75 da 0.502 ; 0.76 da 0.498). $I/I_0 = 0.25 \rightarrow x \approx 1.75 \text{ cm}$.

$$\text{HVL}_1 \approx 0.755 \text{ cm} \quad \text{HVL}_2 \approx 1.75 - 0.755 \approx 0.995 \text{ cm}$$

c) Comparación

$$\text{HVL}_{30\text{keV}} = \frac{0.693}{1.6} \approx 0.43 \text{ cm} \quad \text{HVL}_{60\text{keV}} = \frac{0.693}{0.47} \approx 1.47 \text{ cm}$$

• $\text{HVL}_2 > \text{HVL}_1$ y μ_{ef} baja con x : se pierden primero los fotones de 30 keV y queda un haz más duro.

Respuesta : a) $\mu_{\text{ef}} \approx 0.956$ (0.5 cm) y 0.767 cm^{-1} (2 cm). b) $\text{HVL}_1 \approx 0.76 \text{ cm}$, $\text{HVL}_2 \approx 1.0 \text{ cm}$. c) endurecimiento del haz.

⑩ Contraste vs. energía

a) Contraste

¿Por qué? los 9 cm de músculo comunes se cancelan al dividir.

$$C = 1 - \frac{e^{-(9\mu_m + \mu_h)}}{e^{-10\mu_m}} = 1 - e^{-(\mu_h - \mu_m) \cdot 1}$$

$$30: 1 - e^{-1.22} \approx 0.70 \quad 50: 1 - e^{-0.37} \approx 0.31 \quad 80: 1 - e^{-0.143} \approx 0.13$$

b) Energía mínima para 1 %

$$e^{-10\mu_m} \geq 0.01 \Rightarrow \mu_m \leq \frac{\ln 100}{10} = 0.46 \text{ cm}^{-1}$$

$\mu_{\text{músculo}} = 0.78$ a 20 keV y 0.38 a 30 keV $\rightarrow \mu = 0.46$ a $E \approx 27$ keV (log-log).

c) Mejor energía

¿Por qué? el contraste baja al subir E : conviene la menor E que cumple (b).

$$E \approx 27 \text{ keV}: \mu_h \approx 2.08, \mu_m \approx 0.46 \Rightarrow C = 1 - e^{-1.62} \approx 0.80$$

Respuesta : a) 70 % , 31 % , 13 %. b) ≈ 27 keV. c) ≈ 27 keV con $C \approx 80$ %.

$\rightarrow$ Compromiso : baja energía = más contraste pero menos transmisión (más dosis y ruido).

⑪ Cambio de kVp y mA

a) Fracción que llega a 50 kVp

¿Por qué? 50 kVp $\rightarrow$ energía efectiva 30 keV.

$$\sum \mu x = 12(0.38) + 2(1.6) = 7.76 \Rightarrow T_1 = e^{-7.76} \approx 4.26 \times 10^{-4}$$

b) Corriente a 100 kVp

¿Por qué? 100 kVp $\rightarrow$ 42 keV ; leo μ entre 40 y 50 keV.

A 42 keV : $\mu_{\text{músculo}} \approx 0.261$ y $\mu_{\text{hueso}} \approx 0.788 \text{ cm}^{-1}$.

$$\sum \mu x = 12(0.261) + 2(0.788) \approx 4.70 \Rightarrow T_2 = e^{-4.70} \approx 9.06 \times 10^{-3}$$

intensidad en el detector constante

$$mA_1 kVp_1^2 T_1 = mA_2 kVp_2^2 T_2$$

$$mA_2 = 200 \times \left(\frac{50}{100}\right)^2 \times \frac{4.26 \times 10^{-4}}{9.06 \times 10^{-3}} \approx 2.35 \text{ mA}$$

c) Entrada al paciente y contraste

$$\frac{I_{\text{entrada},2}}{I_{\text{entrada},1}} = \frac{2.35}{200} \times \left(\frac{100}{50}\right)^2 \approx 0.047$$

$$C_{30} = 1 - e^{-2(1.6 - 0.38)} \approx 0.91 \quad C_{42} = 1 - e^{-2(0.788 - 0.261)} \approx 0.65$$

Respuesta : a) $\approx 4.3 \times 10^{-4}$. b) ≈ 2.35 mA. c) entra ≈ 21 veces menos (menos dosis) , pero el contraste baja de 91 % a 65 %.

⑫ Doble energía

a) Sistema

¿Por qué? cada energía da una ecuación con las mismas dos incógnitas.

40 keV : $\mu_h \approx 0.85$, $\mu_m \approx 0.27$ · 80 keV : $\mu_h \approx 0.33$, $\mu_m \approx 0.187 \text{ cm}^{-1}$

$$L_1 = \ln \frac{1}{0.0553} = 2.895 \quad L_2 = \ln \frac{1}{0.198} = 1.619$$

$$0.85 x_h + 0.27 x_m = 2.895 \quad 0.33 x_h + 0.187 x_m = 1.619$$

determinante

$$\Delta = 0.85(0.187) - 0.33(0.27) = 0.0699$$

$$x_h = \frac{2.895(0.187) - 1.619(0.27)}{0.0699} \approx 1.5 \text{ cm} \quad x_m = \frac{0.85(1.619) - 0.33(2.895)}{0.0699} \approx 6.0 \text{ cm}$$

b) 100 y 150 keV

$$\Delta = 0.29(0.155) - 0.24(0.175) = 0.00295$$

- El determinante es ≈ 24 veces menor : las dos ecuaciones son casi iguales (manda Compton y $\mu_h / \mu_m \approx 1.6$ en ambas).
- Un error pequeño en I/I_0 se convierte en un error enorme en los espesores.

Respuesta : a) $x_h \approx 1.5 \text{ cm}$, $x_m \approx 6.0 \text{ cm}$. b) $\Delta = 0.003$ vs 0.070 : sistema mal condicionado.

13 Varias capas (maniquí)

a) Intensidad en la película

¿Por qué? haz 1 : 2 cm hueso + 2 tejido ; haz 2 : 1 + 3 ; haz 3 : 4 de tejido.

$$I_1 = e^{-(0.6 \cdot 2 + 0.23 \cdot 2)} = e^{-1.66} \approx 0.190 I_0$$

$$I_2 = e^{-(0.6 \cdot 1 + 0.23 \cdot 3)} = e^{-1.29} \approx 0.275 I_0 \quad I_3 = e^{-0.23 \cdot 4} = e^{-0.92} \approx 0.399 I_0$$

b) Contraste 2 vs 3

$$C = 1 - \frac{I_2}{I_3} = 1 - e^{-(0.6 - 0.23)} \approx 0.31$$

c) Menor espesor de hueso detectable

$$1 - e^{-0.37 \Delta x} \geq 0.02 \Rightarrow \Delta x \geq \frac{-\ln 0.98}{0.37} \approx 0.055 \text{ cm} = 0.55 \text{ mm}$$

d) Tejido extra delante del haz 3

$$0.23(4 + x) = 1.66 \Rightarrow x = \frac{1.66 - 0.92}{0.23} \approx 3.2 \text{ cm}$$

Respuesta : a) 0.190 , 0.275 y $0.399 I_0$. b) 31% . c) $\approx 0.55 \text{ mm}$. d) $\approx 3.2 \text{ cm}$ de tejido.

14 Coeficiente másico y mezclas

a) Agua

¿Por qué? la mezcla se pesa por fracción en masa.

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{\text{agua}} = 0.112(0.326) + 0.888(0.1875) \approx 0.203 \text{ cm}^2 \text{g}^{-1}$$

$$\mu = \left(\frac{\mu}{\rho}\right) \rho = 0.203 \times 1.00 = 0.203 \text{ cm}^{-1}$$

b) HVL

$$HVL_{\text{agua}} = \frac{0.693}{0.203} \approx 3.41 \text{ cm} \quad HVL_{\text{hielo}} = \frac{0.693}{0.203 \times 0.92} \approx 3.71 \text{ cm}$$

c) Comparación con músculo

- En la gráfica $\mu_{\text{músculo}}(60 \text{ keV}) \approx 0.21 \text{ cm}^{-1} \approx 0.203 \times 1.05$: el músculo es casi agua , con Z_{eff} y densidad parecidos.
- El hielo tiene el mismo μ/ρ (misma composición) pero menor $\rho \rightarrow$ HVL mayor.

Respuesta : a) $0.203 \text{ cm}^2/\text{g}$ y 0.203 cm^{-1} . b) 3.41 cm y 3.71 cm. c) Se parecen porque el tejido blando es mayormente agua.

15 Deducciones

a) Ley exponencial

¿Por qué? en dx se pierde la fracción μdx de los fotones que llegan.

$$dI = -\mu I dx \Rightarrow \frac{dI}{I} = -\mu dx \Rightarrow \ln I = -\mu x + \text{cte} \Rightarrow I = I_0 e^{-\mu x}$$

b) Camino libre medio

¿Por qué? la probabilidad de interactuar entre x y $x+dx$ es $\mu e^{-\mu x} dx$.

integro por partes

$$\bar{x} = \int_0^\infty x \mu e^{-\mu x} dx = \frac{1}{\mu}$$

c) TVL y HVL

$$\frac{TVL}{HVL} = \frac{\ln 10 / \mu}{\ln 2 / \mu} = \frac{2.303}{0.693} \approx 3.32$$

d) Límites de μ_{ef}

uso $e^{-y} \approx 1 - y$ y $\ln(1 - y) \approx -y$ (y pequeño)

$$x \rightarrow 0 : \sum w_i e^{-\mu_i x} \approx 1 - x \sum w_i \mu_i \Rightarrow \mu_{\text{ef}} \rightarrow \sum w_i \mu_i$$

sobrevive solo el término que menos se atenúa

$$x \rightarrow \infty : \sum w_i e^{-\mu_i x} \approx w_{\min} e^{-\mu_{\min} x} \Rightarrow \mu_{\text{ef}} = \mu_{\min} - \frac{\ln w_{\min}}{x} \rightarrow \mu_{\min}$$

Respuesta : μ_{ef} empieza en el promedio de los μ y baja hasta el μ más chico : el haz se endurece al avanzar.

16 Verdadero o falso

- 1) F : la E máx depende solo del kVp ; el mA cambia la cantidad de fotones.
- 2) F : solo aparecen si kVp > $E_K = 69.5 \text{ keV}$.
- 3) V : el filtro quita la baja energía $\rightarrow$ haz más duro $\rightarrow$ HVL mayor.
- 4) V : cada cm deja pasar la misma fracción $e^{-\mu}$.
- 5) F : el contraste lo da el fotoeléctrico ($\propto Z^3$) ; Compton lo reduce y genera ruido.
- 6) V : $f = F \sin \theta$ crece con θ .
- 7) F : el segundo HVL es MAYOR (endurecimiento).
- 8) F : pares necesita $E > 1.022 \text{ MeV}$; a 120 kVp la E máx es 120 keV.
- 9) F : con doble espesor la transmisión se eleva al cuadrado (50 % $\rightarrow$ 25 %).
- 10) V : $\beta = 0.96 > 0.71$, así que $P = \beta VI$ y el calor son mayores.